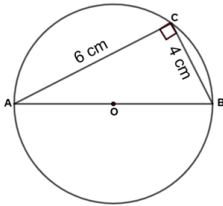


Ao unir um ponto “qualquer” de uma circunferência às extremidades do seu diâmetro, obtém-se sempre um triângulo retângulo, cujo ângulo reto se localiza no ponto “qualquer” da circunferência.

Na figura abaixo, AB é o diâmetro da circunferência, AC = 6 cm e BC = 4 cm.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Calcule a medida do raio da circunferência.

- A

É a correta

B

26 cm

C

10 cm

D

$\sqrt{5}$ cm

E

$\sqrt{10}$ cm
- Resposta comentada
- HABILIDADE PRIORIZADA:** (EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.
- RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:**
- Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado**
- Pode ser interessante iniciar com uma breve revisão sobre as propriedades das circunferências, utilizando perguntas que ajudem os estudantes a conectar a teoria com a imagem apresentada:
- “Segundo o enunciado, qualquer ponto da circunferência unido às extremidades do diâmetro forma um triângulo retângulo. Vocês conseguem identificar onde está o ângulo reto nesse desenho?”.
 - “Qual é a relação fundamental entre o diâmetro (AB) e o raio (r) de uma circunferência?”.
 - “Em um triângulo retângulo, qual lado chamamos de hipotenusa e por que ela é importante nesse problema?”.
- Em seguida, pode-se realizar a leitura coletiva do enunciado, chamando a atenção para o fato de que, embora a pergunta peça o **raio**, a primeira medida que descobriremos pelo Teorema de Pitágoras é a do **diâmetro** (AB).
- Passo 2: Desenvolvimento da resolução**
- Nessa etapa, o objetivo é guiar os estudantes na tradução das informações visuais para o cálculo matemático. Pode-se mediar a resolução da seguinte forma:
- **Identificação dos lados:** Convidar os alunos a identificar que os segmentos AC = 6 cm e BC = 4 cm são os catetos, enquanto o diâmetro AB é a hipotenusa.
 - Aplicação do Teorema de Pitágoras:
- $AB^2 = AC^2 + BC^2$ $AB^2 = 6^2 + 4^2$ $AB^2 = 36 + 16$ $AB^2 = 52$ $AB = \sqrt{52}$ cm
- Simplificação e finalização:
- Aqui, pode-se sugerir aos alunos que decomponham o número 52 ($\sqrt{4 \cdot 13} = 2\sqrt{13}$).
- Como o problema pede o raio, e o raio é a metade do diâmetro (AB/2): $r = (2\sqrt{13}) \div 2 = \sqrt{13}$ cm.
- Pausas para reflexão sugeridas:** “Se alguém parasse o cálculo em $\sqrt{52}$, qual erro estaria cometendo?” (discussão sobre a diferença entre diâmetro e raio). “Faz sentido o raio ser menor que os catetos individualmente?”.
- Passo 3: Verificação da aprendizagem**
- Após a resolução, pode ser produtivo consolidar o conhecimento com as seguintes estratégias:
- **Exploração visual:** Propor aos estudantes que desenhem o ponto C em outro lugar da borda da circunferência e usem o transferidor para verificar se o ângulo continua sendo de **90°**.
 - **Novos cenários:** Sugerir um problema similar em que os catetos sejam 3 cm e 4 cm, permitindo que cheguem a um raio de **2,5 cm** (um valor racional para comparação).
 - **Análise de alternativas:** Discutir a alternativa **C (10 cm)**, que frequentemente é escolhida por alunos que apenas somam os catetos (6 + 4), reforçando que a geometria exige o cálculo dos quadrados.
- As sugestões aqui apresentadas podem ser adaptadas conforme o tempo e os recursos disponíveis. O mais importante é que a devolutiva ajude o aluno a perceber que o Teorema de Pitágoras é uma ferramenta poderosa que se conecta com outros campos da geometria, como o estudo dos círculos.